

题目

过渡金属 **M** 由于在自然界中存在分散而较难提取。**M** 的最高价氧化物 **A** 在高温下与焦炭和氯气反应生成 **B**，**B** 与 **M** 反应生成 **C**，**C** 常用于催化乙烯聚合。**C** 热解可以得到 **B** 和 **D**，**D** 的晶体为层状结构，其中 **M** 均为八面体配位，所有八面体均与相邻的六个八面体共棱连接。**D** 加热又可得到 **M** 和 **B**。**B** 与足量乙醇反应生成 **F**，**F** 为四聚体，不同配位数的氧原子的比例为 1 : 2 : 5。**B** 与足量 NaCp (Cp = C₅H₅) 反应，生成 **G** 或 **H**，**G** 受热分解也可以产生 **H**。**G** 满足16电子规则，而 **H** 中存在两个氢桥键。

有下列说法：

1. **A** — **D** 中 **M** 的质量分数的最小值小于25%。
2. 忽略碳原子与氢原子，则 **F** 所属点群为 D_{2h} 。
3. **G** 中有四种化学环境的氢。
4. **H** 中 **M** 满足18电子规则。

则下列选项中包含所有正确说法的是：

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1, 2

G. 1, 3

H. 1, 4

I. 2, 3

J. 2, 4

K. 3, 4

L. 1, 2, 3

M. 1, 2, 4

N. 1, 3, 4

O. 2, 3, 4

P. 1, 2, 3, 4

答案

正确答案: **D**

详细解析

根据 **C** 常用于催化乙烯聚合可以推测该题核心元素为 **Ti**。

CHECKPOINT

1 PTS

M 为 **Ti**

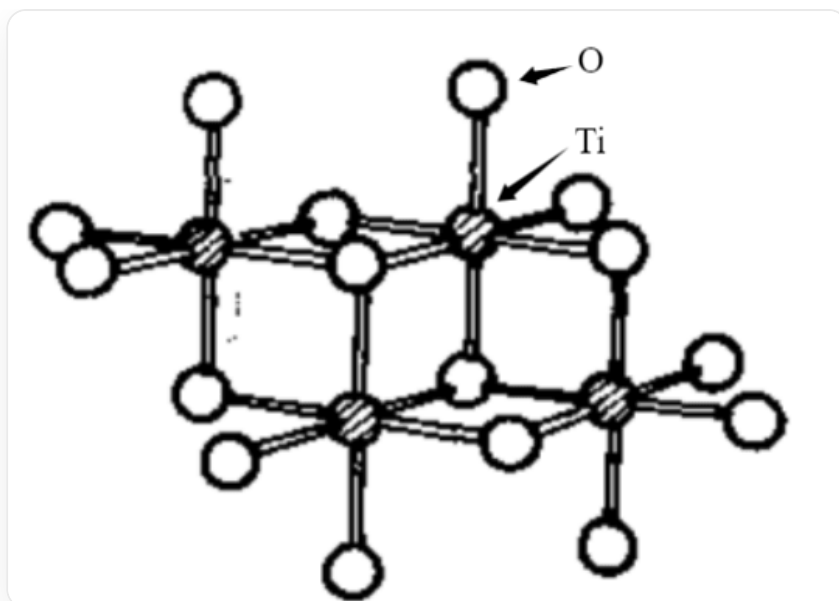
从而立即得到 **A** 为 TiO_2 ，**B** 为 TiCl_4 ，**C** 为 TiCl_3 ，**D** 为 TiCl_2 。其中 **Ti** 质量分数最小的为 TiCl_4 ，为25.23%。

CHECKPOINT

1 PTS

A – D 中 **M** 的质量分数的最小值25.23%

B 与足量乙醇反应生成 **F**，**F** 为四聚体，根据氧原子比例可以推出 **F** 为 $\text{Ti}(\text{C}_2\text{H}_5\text{O})_4$ 的四聚体，从氧原子比例可以推出 **F** 的结构为（图中省略碳氢原子）：



CCO1[Ti]2(OCC)(OCC)(O([Ti]3(OCC)(O4CC)(O2([Ti]15(OCC)(O([Ti]4(OCC)(OCC)
(O53CC)OCC)CC)OCC)CC)OCC)CC)OCC

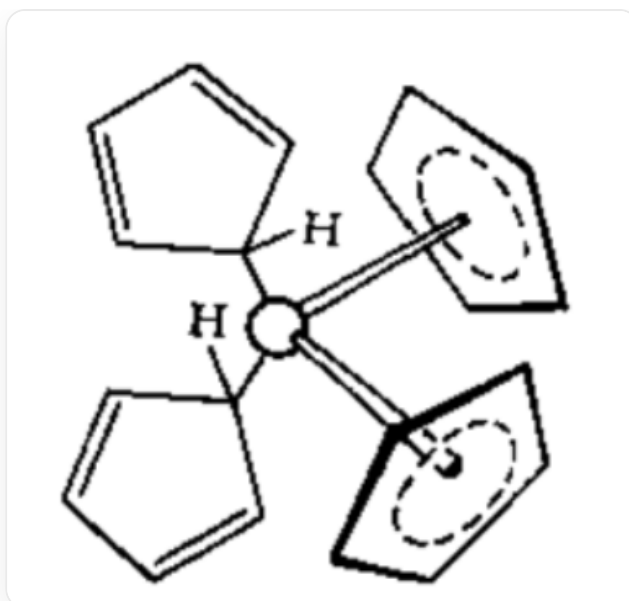
该结构具有一根 C_2 轴和一个与其垂直的镜面，具有 C_{2h} 对称性。

CHECKPOINT

1 PTS

忽略碳原子与氢原子，则 **F** 所属点群为 C_{2h}

B 与足量 NaCp 反应，生成 **G** 或 **H**，**G** 应为单核配合物，因此推测 **G** 为 $TiCp_4$ ，由于 **G** 满足16电子规则，因此可以得到两个 Cp 提供6电子，两个 Cp 提供2电子，易得其结构为：



图中展示了 TiCp_4 的结构，两个 Cp 提供6电子配位，两个 Cp 提供2电子配位。

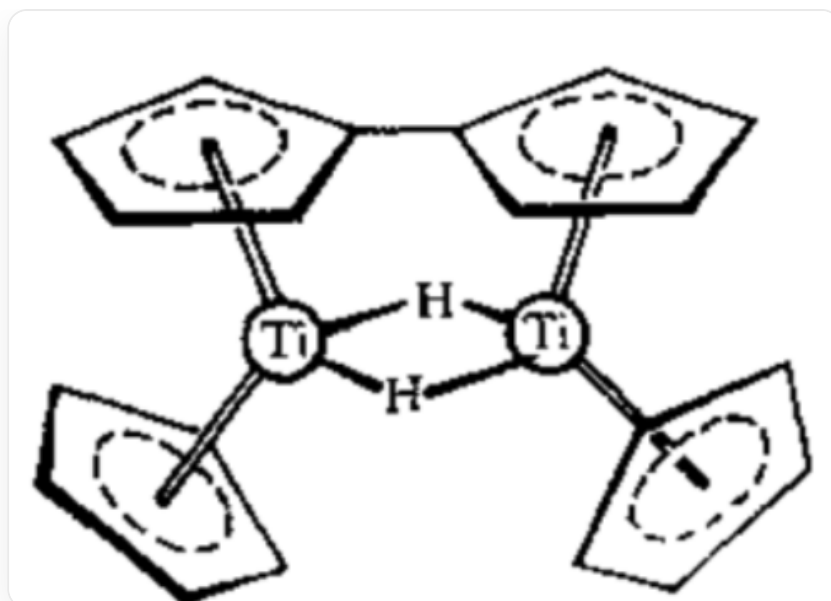
其中有4种化学环境的氢。

CHECKPOINT

1 PTS

G 中有四种化学环境的氢。

G 受热分解也可以产生 **H**，**H** 中存在两个氢桥键，因此可以推断发生了 Cp 的脱氢偶联反应，因此可以得 **H** 的化学式为 $\text{Ti}_2(\text{Cp} - \text{Cp})\text{Cp}_2\text{H}_2$ ，其结构为：



图中展示了 $\text{Ti}_2(\text{Cp} - \text{Cp})\text{Cp}_2\text{H}_2$ 的结构， $\text{Cp} - \text{Cp}$ 中的两个 Cp 环分别对两个 Ti 提供6电子配位从而形成桥连，两个 Cp 对两个 Ti 提供6电子配位，两个 H 均作为桥连配体连接两个 Ti。

其中 Ti 周围的电子数为17，不满足18电子规则。

CHECKPOINT

1 PTS

H 中 **M** 不满足18电子规则。